

Corrigé — Exercice 8

Étude de fonctions · Continuité

1) a) f est continue sur $[0, 2]$.

f est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow$ En particulier f est continue sur $[0, 2]$.

1) b) f est strictement croissante sur $[0, 2]$.

Soient a et b dans $[0, 2]$ avec $a < b$.

Sur $[0, +\infty[$, la fonction $x \mapsto x^4$ est strictement croissante, donc $a^4 < b^4$.

De plus $a - 3 < b - 3$.

En ajoutant : $a^4 + a - 3 < b^4 + b - 3$, c'est-à-dire $f(a) < f(b)$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, 2]$.

2) a) $f(0)$, $f(2)$ et $f([0, 2])$.

$$f(0) = 0 + 0 - 3 = -3.$$

$$f(2) = 2^4 + 2 - 3 = 16 + 2 - 3 = 15.$$

f est continue et strictement croissante sur $[0, 2]$.

$$f(0) = -3, \quad f(2) = 15, \quad f([0, 2]) = [-3, 15]$$

2) b) L'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α .

Méthode : Théorème de la bijection : f continue et strictement monotone sur I , et $k \in f(I)$, entraînent l'existence et l'unicité d'une solution de $f(x) = k$ dans I .

Ici $0 \in [-3, 15] = f([0, 2])$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet dans $[0, 2]$ une solution unique α .

3) a) $1 < \alpha < 2$.

$$f(1) = 1 + 1 - 3 = -1 < 0 \text{ et } f(2) = 15 > 0.$$

f est strictement croissante, donc $f(1) < f(\alpha) = 0 < f(2)$ entraîne $1 < \alpha < 2$.

$$1 < \alpha < 2$$

3) b) $1,15 < \alpha < 1,17$.

Calculons $f(1,15) = 1,15^4 + 1,15 - 3$. Or $1,15^2 = 1,3225$ et $1,15^4 = 1,3225^2 = 1,74900 \dots$

Donc $f(1,15) \approx 1,74901 + 1,15 - 3 = -0,10099 < 0$.

Calculons $f(1,17)$: $1,17^2 = 1,3689$ et $1,17^4 = 1,3689^2 = 1,87389 \dots$, donc $f(1,17) \approx 1,87389 + 1,17 - 3 = 0,04389 > 0$.

f est strictement croissante et $f(1,15) < 0 < f(1,17)$.

$$1,15 < \alpha < 1,17$$

3) c) Valeur approchée de α à 10^{-1} près.

L'encadrement $1,15 < \alpha < 1,17$ donne $1,1 < \alpha < 1,2$.

$\Rightarrow$ Une valeur approchée de α à 10^{-1} près est 1,2 (car $\alpha > 1,15$).

4) a) $\alpha^4 = 3 - \alpha$.

Par définition $f(\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha^4 + \alpha - 3 = 0$.

$$\alpha^4 = 3 - \alpha$$

4) b) $\alpha^8 = \alpha^2 - 6\alpha + 9$.

Élevons l'égalité précédente au carré : $\alpha^8 = (\alpha^4)^2 = (3 - \alpha)^2$.

Développons : $(3 - \alpha)^2 = 9 - 6\alpha + \alpha^2$.

$$\alpha^8 = \alpha^2 - 6\alpha + 9$$

5) a) h réalise une bijection de $[0, 2]$ sur $[0, 18]$.

h est une fonction polynôme, donc continue sur $[0, 2]$.

Comme en 1) b), h est strictement croissante sur $[0, 2]$ (somme de $x \mapsto x^4$ et $x \mapsto x$, toutes deux strictement croissantes sur $[0, +\infty[$).

$h(0) = 0$ et $h(2) = 16 + 2 = 18$, donc $h([0, 2]) = [0, 18]$.

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $[0, 2]$ sur $[0, 18]$.

5) b) $h^{-1}(3) = \alpha$.

Remarquons que $h(x) = f(x) + 3$ pour tout x de $[0, 2]$.

Donc $h(\alpha) = f(\alpha) + 3 = 0 + 3 = 3$.

Or $\alpha \in [0, 2]$ et h est une bijection de $[0, 2]$ sur $[0, 18]$.

$$h^{-1}(3) = \alpha$$

5) c) $h^{-1}(0)$ et $h^{-1}(18)$.

$h(0) = 0$ et $h(2) = 18$.

$$h^{-1}(0) = 0 \quad \text{et} \quad h^{-1}(18) = 2$$

6) Sens de variation de h^{-1} ; comparaison de $h^{-1}(2)$ et $h^{-1}(3)$.

Méthode : Une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation.

h est strictement croissante sur $[0, 2]$, donc h^{-1} est strictement croissante sur $[0, 18]$.

Comme $2 < 3$ et que h^{-1} est strictement croissante :

$$h^{-1}(2) < h^{-1}(3) = \alpha$$